



PROGRAMAÇÃO I

Aula 07_1 Java

Vinicius Bischoff

Composição, agregação e associação em Java

Relacionamentos entre Objeto

POO – Programação Orientada a Objetos

Relacionamentos entre Objetos

"Reuso" em Java é a capacidade de reutilizar o código existente para construir novos programas ou funcionalidades.

Em outras palavras, o reuso é a prática de escrever código uma vez e usá-lo em diferentes partes de um sistema de software, evitando assim a duplicação desnecessária de código e economizando tempo e recursos.

Relacionamentos entre Objetos

Composição é uma forma de reuso de código em que um objeto é construído a partir de outros objetos. Nesse caso, um objeto é composto por um ou mais objetos de outras classes.

A composição é uma relação forte, **onde o objeto composto não pode existir sem os objetos que o compõem.**

Um exemplo de composição seria uma classe "Carro" que é composta por objetos de outras classes, como "Motor", "Pneus", "Volante", etc.

Relacionamentos entre Objetos

Agregação é uma forma mais fraca de composição, onde um objeto é construído a partir de outros objetos, **mas esses objetos podem existir independentemente do objeto agregado.**

Em outras palavras, um objeto agregado pode ser removido sem destruir o objeto que o contém.

Um exemplo de agregação seria uma classe "Universidade" que é composta por objetos de outras classes, como "Departamentos" e "Professores". Os departamentos e professores podem existir independentemente da universidade.

Relacionamentos entre Objetos

Associação é uma relação entre dois objetos que permite que um objeto acesse os recursos do outro objeto.

Essa relação não implica que os objetos compartilhem uma relação direta de composição ou agregação.

A associação pode ser uma relação forte ou fraca, dependendo do contexto em que é utilizada.

Um exemplo de associação seria a relação entre uma classe "Cliente" e uma classe "Banco", onde o cliente é associado a uma conta bancária, mas a conta bancária não é parte intrínseca do cliente.

❑ Formas de uso e reuso

- **Composição**: a “é parte essencial de” b
- **Agregação**: a “é parte de” b
- **Associação**: a “é usado por” b

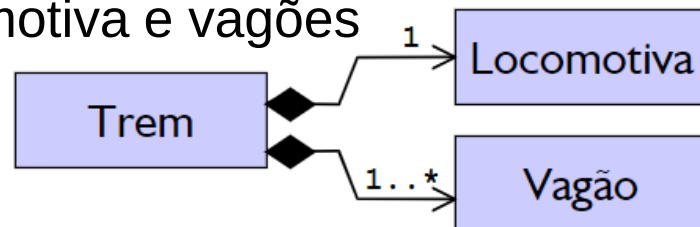


Relacionamentos entre Objeto

Relacionamentos entre Objetos

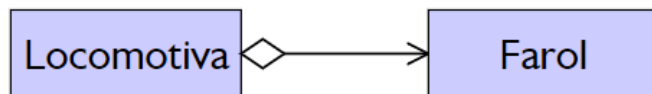
- **Composição**: um trem **é formado por** locomotiva e vagões

Forma de associação em que o objeto composto é responsável pela existência dos componentes

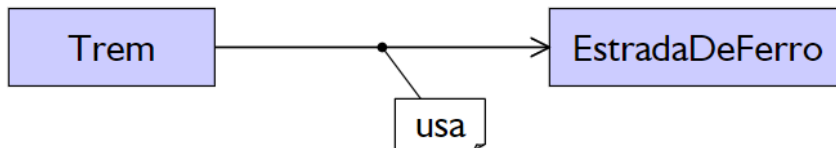


- **Agregação**: uma locomotiva **tem** um farol (mas não vai deixar de ser uma locomotiva se não o tiver)

Forma de composição em que o objeto composto apenas usa ou tem conhecimento da existência do(s) objeto(s) componente(s)



- **Associação**: um trem **usa** uma estrada de ferro (não faz parte do trem, mas ele depende dela)



Relacionamentos entre Objetos

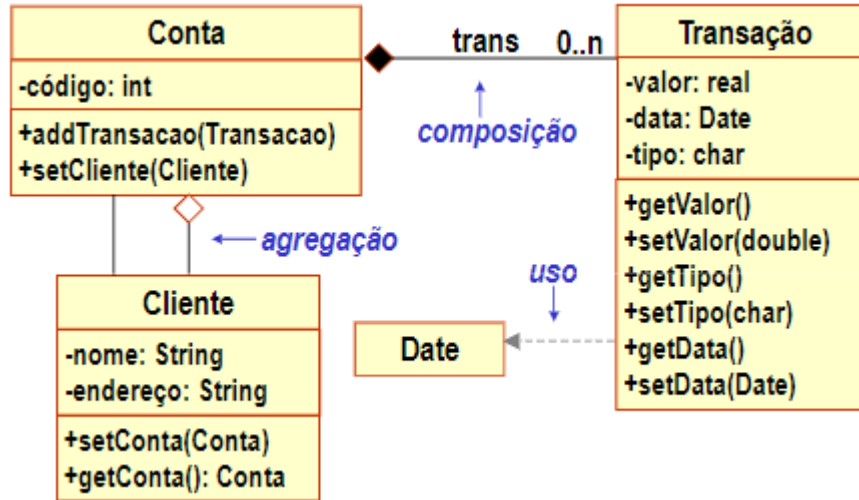
- Java não possui uma forma declarativa para implementar **agregações** nem **associações**.
- Java apenas cria **associações unidirecionais** através de referências.
Exemplo:
- • Uma Conta tem uma propriedade do tipo Cliente -> referência de conta para cliente, mas não de cliente para conta

Associação
unidirecional

```
public class Conta {  
    private int codigo;  
    private Cliente cliente;  
    //...  
}
```

Relacionamentos entre Objetos

- Notação UML para definir composições, agregações e uso



Relacionamentos entre Objetos

- Implementação

```
public class Conta {  
    private int codigo;  
    private Cliente cliente;  
    private Transacao[] trans;  
    private int qTransacoes;  
    //...  
}
```

```
public class Cliente {  
    private String nome;  
    private Conta conta;  
    private String endereço;  
    //...  
}
```

```
public class Transacao {  
    private double valor;  
    private char tipo;  
    private Date data;  
    //...
```

Relacionamentos entre Objetos

- Em Java:

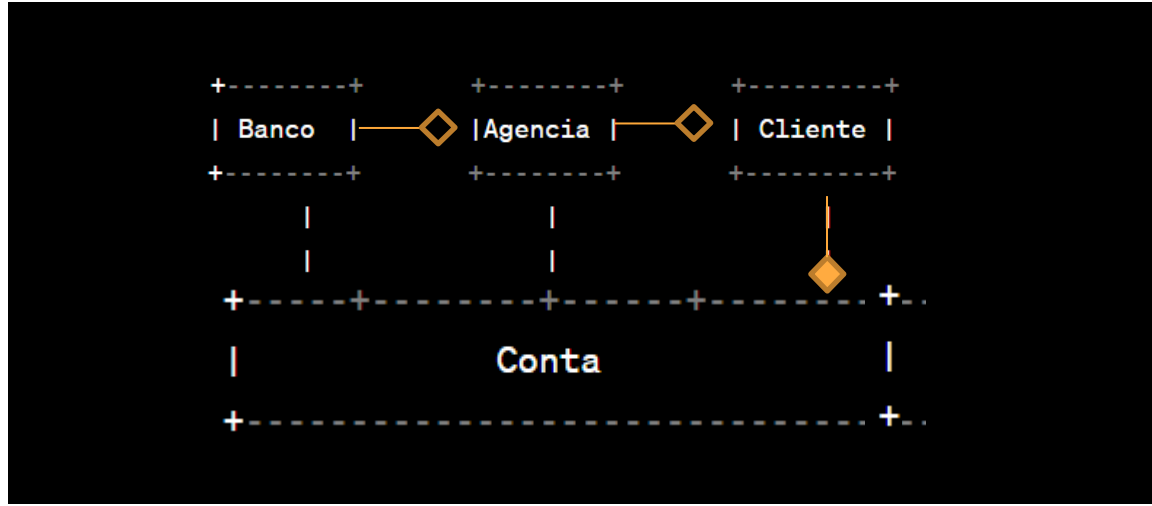
Estabelece-se uma associação unidirecional entre objetos definindo, na classe do objeto originário, uma propriedade cujo tipo é a classe do objeto destinatário.

Lembre-se!!! Ao instanciar um objeto da classe de onde parte a associação você não estará criando uma instância do objeto destinatário da associação

- Ao criar um objeto da classe Conta, você não criará um objeto da classe Cliente ou vários objetos da classe Transação
- Métodos em ambas as classes deverão concretizar a agregação/composição em tempo de execução.

Relacionamentos entre Objetos

○ Exemplo



O exemplo que criamos envolvendo o banco, clientes e agências, com as relações de agregação e composição

A seta de composição (representada por um losango preenchido) aponta da classe que é parte para a classe que a contém. No nosso exemplo, a classe **Conta** é parte da classe **Cliente**, então a seta de composição aponta da classe **Cliente** para a classe **Conta**.

A seta de agregação (representada por um losango vazio) aponta da classe que contém para a classe que é parte. No nosso exemplo, a classe **Cliente** é parte da classe **Agencia**, então a seta de agregação aponta da classe **Agencia** para a classe **Cliente**. Da mesma forma, a classe **Agencia** é parte da classe **Banco**, então a seta de agregação aponta da classe **Banco** para a classe **Agencia**.

```
banco/
├── banco/
│   ├── Agencia.java
│   ├── Banco.java
│   ├── Cliente.java
│   ├── Conta.java
│   └── Main.java
```

Obrigado.

